



L&T Kiinteistötekniikka Oy
Sähköhuoltotiimi 5190
Valimotie 27
00380 Helsinki
Y-tunnus 3155933-3

Lämpökuvauksen tekijä:
Simo Schuvalow LK1 32682
simo.schuvalow@lassila-tikanoja.fi
puh. 050 385 9481

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI



Asiakkaan nimi:

Valmet Flow Control Oy
Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa

Tilaaja:
Tomi Sarilahti

Sisällys

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI.....	1
Yleistä.....	2
KJ-kojeisto HV 01	3
Muuntaja TT1	4
KJ-kojeisto HV 02.....	5
Muuntaja TK1	6
Muuntaja TT2	7
PKT 01	8
PKK 01	9
PKT 02/A puoli	10
PKT 02/B puoli	11
Yhteenveto:	12
Huomio.	12

Yleistä.

Valmet Flow Control, Vanha Porvoontie 229, muuntamot ja sähköpääkeskukset lämpökuvattiin päivinä 24.4, 19.6 ja 23.6.2025, sovitun kunnossapito-ohjelman mukaisesti.

Lämpökuvauksesta sovittu, että lämpökuvaus tehdään lämpökuvaushetkellä olevalla kuormituksella.

Lämpökuvaushetkellä lämpökuvattujen laitteistojen kuormitukset olivat alle 40 %.

Lämpökuvatut laitteistot: KJ-kojeistot: HV01, HV02, muuntajat: TT1, TT2, TK1, pääkeskukset: PKT 01, PKT 02, PKK 01.

Lämpökuvattuihin laitteistoihin ja keskuksiin lisättiin huoltotarrat, huoltotarroista ilmenee lämpökuvaajan nimi ja lämpökuvauksen päivämäärä.

Sähkökeskuksien uudelleen kuvaus kunnossapito-ohjelman mukaisesti, (suositus 3 vuoden välein).

KJ-kojeisto HV 01
24.4.2025 9.22.21



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

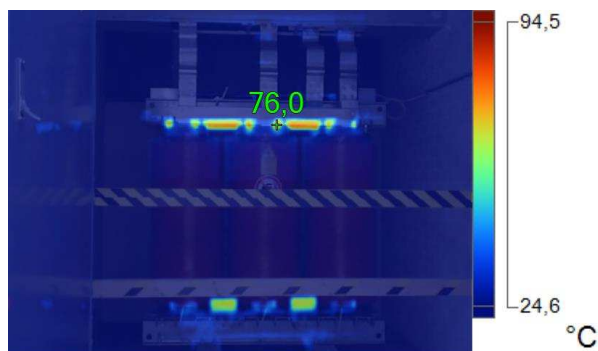
Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	2m
Kuormitus	Kuormitus alle 40%

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

Tiedoston nimi	1_KJ_kojeisto HV 01 VAL01505.IS2
Taustalämpötila	19,0°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	15,2°C ... 23,0°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit: Ei poikkeamaa.

Muuntaja TT1
24.4.2025 9.33.23



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	3m
Kuormitus	Kuormitus alle 40%
Muuntajan sydämen korkein lämpötila	81,1°C
Muuntajan nimellisteho	1600kVA
Muuntajan tyyppi	Kuivamuuntaja/Dyn 11
Muuntajan jännite	20 000/400V

LÄMPÖKUVAN MERKKITIEDOT

Nimi	Lämpötila	Emissiivisyys	Tausta
Ydin	76,0°C	0,95	19,0°C

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

Tiedoston nimi	2_Muuntaja TT1 VAL01527.IS2
Taustalämpötila	19,0°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	7,5°C ... 76,0°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit: Ei poikkeamaa.

Huom. Muuntajan ensiöpuolen KJ-liitoksia/kaapelipäätteitä ei voitu lämpökuvata, koska ne sijaitsevat muuntajan takaosassa.

Lämpökuvissa näkyvä muuntajan sydämen/ytimen korkein lämpötila on muuntajan normaali käyntilämpötila.

KJ-kojeisto HV 02
24.4.2025 9.45.21



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

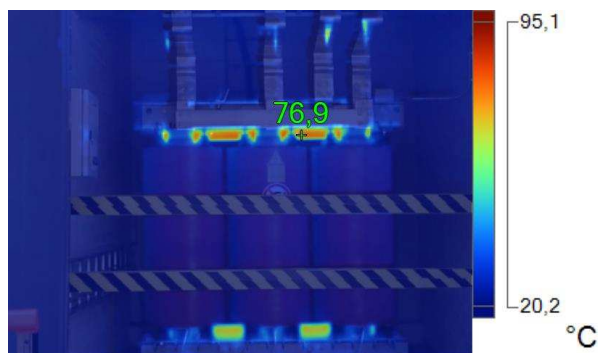
Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	2m
Kuormitus	Kuormitus alle 40%

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

Tiedoston nimi	3_KJ-kojeisto HV 02 VAL01531.IS2
Taustalämpötila	19,0°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	10,8°C ... 20,3°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit: Ei poikkeamaa.

Muuntaja TK1
24.4.2025 9.57.44



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	3m
Kuormitus	Kuormitus alle 40%
Muuntajan sydämen korkein lämpötila	81,9°C
Muuntajan nimellisteho	1600kVA
Muuntajan tyyppi	Kuivamuuntaja/Dyn 11
Muuntajan jännite	20 000/400V

LÄMPÖKUVAN MERKKITIEDOT

Nimi	Lämpötila	Emissiivisyys	Tausta
Ydin	76,9°C	0,95	19,0°C

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

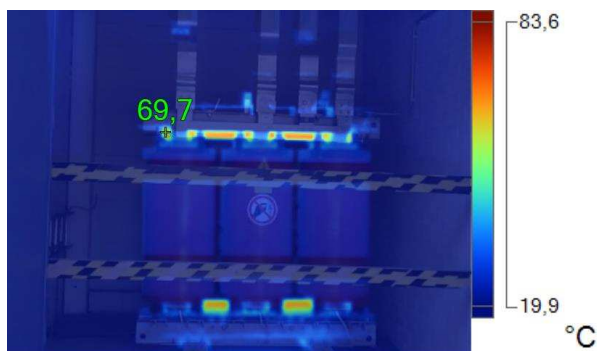
Tiedoston nimi	4_Muuntaja TK1 VAL01549.IS2
Taustalämpötila	19,0°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	3,5°C ... 76,9°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit: Ei poikkeamaa.

Huom. Muuntajan ensiöpuolen KJ-liitoksia/kaapelipäätteitä ei voitu lämpökuvata, koska ne sijaitsevat muuntajan takaosassa.

Lämpökuvissa näkyvä muuntajan sydämen/ytimen korkein lämpötila on muuntajan normaali käyntilämpötila.

Muuntaja TT2
24.4.2025 10.02.34



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	3m
Kuormitus	Kuormitus alle 40%
Muuntajan sydämen korkein lämpötila	76,5°C
Muuntajan nimellisteho	1000 kVA
Muuntajan tyyppi	Kuivamuuntaja/Dyn 11
Muuntajan jännite	20 000/400V

LÄMPÖKUVAN MERKKITIEDOT

Nimi	Lämpötila	Emissiivisyys	Tausta
Ydin	69,7°C	0,95	19,0°C

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

Tiedoston nimi	5_Muuntaja TT2 VAL01553.IS2
Taustalämpötila	19,0°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	7,3°C ... 69,7°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit: Ei poikkeamaa.

Huom. Muuntajan ensiöpuolen KJ-liitoksia/kaapelipäätteitä ei voitu lämpökuvata, koska ne sijaitsevat muuntajan takaosassa.

Lämpökuvissa näkyvä muuntajan sydämen/ytimen korkein lämpötila on muuntajan normaali käyntilämpötila.

PKT 01

19.6.2025 10.19.57



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	2m
Keskuksen nimellisvirta	2500A
Pääkatkaisija/pääkytkin	2500A
Kuormitus	Kuormitus alle 40%
Virrat, tark. keskuksen verkkoanalysaattorista	L1= 300A, L2= 300A, L3= 300A

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

Tiedoston nimi	6_PKT 01 VAL02609.IS2
Taustalämpötila	25,0°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	21,5°C ... 40,5°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit: Ei poikkeamaa.

PKK 01

23.6.2025 14.46.58



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	2m
Keskuksen nimellisvirta	2500A
Pääkatkaisija/pääkytkin	2500A
Kuormitus	Kuormitus alle 40%
Virrat, tark. keskuksen verkkoanalysaattorista	L1= 300A, L2= 260A, L3= 230A

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

Tiedoston nimi	7_PKK 01 VAL02778.IS2
Taustalämpötila	24,5°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	24,2°C ... 37,0°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit: Ei poikkeamaa.

PKT 02/A puoli
23.6.2025 10.47.25



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

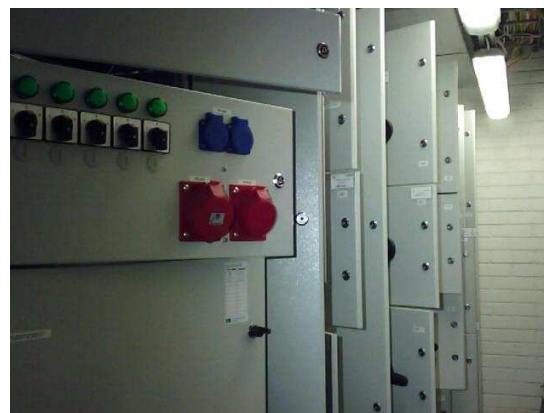
Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	2m
Keskuksen nimellisvirta	2500A
Pääkatkaisija/pääkytkin	2500A
Kuormitus	Kuormitus alle 40%
Virrat, tark. keskuksen verkkoanalysaattorista	L1= 450A, L2= 450A, L3= 450A

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

Tiedoston nimi	8_PKT 02_A puoli VAL02682.IS2
Taustalämpötila	24,5°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	22,4°C ... 30,1°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit: Ei poikkeamaa.

PKT 02/B puoli
23.6.2025 10.48.04



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	2m

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

Tiedoston nimi	9_PKT 02_B puoli VAL02683.IS2
Taustalämpötila	24,5°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	24,6°C ... 32,7°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit: Ei poikkeamaa.

Yhteenveto:

Lämpökuvatut KJ-kojeistot: HV01, HV02.

Kommentit: Ei poikkeamaa.

Lämpökuvatut pääkeskukset: PKT 01, PKT 02, PKK 01.

Kommentit: Ei poikkeamaa.

Lämpökuvatut muuntajat: TT1, TT2, TK1.

Kommentit: Ei poikkeamaa.

Huom. Muuntajan ensiöpuolen KJ-liitoksia/kaapelipäätteitä ei voitu lämpökuvata, koska ne sijaitsevat muuntajan takaosassa.

Lämpökuvissa näkyvä muuntajan sydämen/ytimen korkein lämpötila on muuntajan normaali käyntilämpötila.

Huomio.

Muista mahdollisista vioista/korjaustarpeista maininta erillisen sähkövuosihuollon 2025 raportissa.

Käytetyt mittalaitteet: Fluke 376 FC True-RMS Pihtivirtamittari.